



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
Procedimiento Ejecución de la Formación
PROYECTO FORMATIVO

1. Información básica del proyecto

Código Proyecto SOFIA:	2678382	Código del Programa SOFIA:	228118	Versión del Programa:	1	Fichas asociadas:	12
1.1 Centro de Formación:	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS			1.2 Regional:	REGIONAL HUILA		
1.3 Nombre del proyecto:	DESARROLLO DE SOFTWARE ORIENTADO A SERVICIOS						
1.4 Programa de Formación al que da respuesta:	ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE.						
1.5 Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses):	27						
1.6 Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe)	SENA						
1.7 Palabras claves de búsqueda:	Software, arquitectura, servicios, SOA, XML, WEB, móvil, tecnología, Web Service, procesos, metodologías, calidad.						
1.8 Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación:	75	1.9 Número de resultados de aprendizaje por tipo de competencia	1.9.1 Número de resultados de aprendizaje específicos que se alcanzan con el proyecto:				74
			1.9.2 Número de resultados de aprendizaje transversales que se alcanzan con el proyecto:				0
			1.9.3 Número de resultados de aprendizaje básicos que se alcanzan con el proyecto:				1

2. Estructura del proyecto

2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar

Personas y organizaciones poseen modelos tradicionales y manuales de administración de la información, estos modelos pierden vigencia y pertinencia por la dinámica del mercado y el desarrollo tecnológico, además, ponen en riesgo la permanencia y competitividad de las organizaciones y productos. Así mismo, un gran número de organizaciones disponen de sistemas de información que operan bajo el dominio de determinados métodos, en algunos casos obsoletos o no pertinentes. Emerge la necesidad de implementar recursos de gestión de la información mediante soluciones informáticas para dar respuestas rápidas y pertinentes a estas problemáticas del sector productivo.

Para dar soluciones a estas situaciones, se da respuesta a partir del diseño y construcción de soluciones informáticas con distintos niveles de complejidad para sistematizar y gestionar la información de manera que permita la comprensión de las realidades y la toma de decisiones. Es así como en las empresas se van generando nuevos requisitos que exigen en muchos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

casos, la creación de nuevos desarrollos en los que se debe contemplar la respuesta a los siguientes interrogantes:

- * ¿El desarrollo previsto en el marco de nuevos requisitos se puede integrar a soluciones ya existentes?
- * ¿Cuál es la línea de integración de las aplicaciones existentes con la nueva aplicación a desarrollar?
- * ¿Se puede generar el nuevo desarrollo en diferentes contextos que a su vez se puedan integrar (stand alone, web, móvil)?
- * ¿Se pueden reutilizar los componentes a desarrollar y hasta qué nivel?
- * ¿La solución a desarrollar está orientada a servicios?
- * ¿Cómo se debe construir software que permita integrar las diferentes tecnologías utilizadas en los sistemas existentes con las nuevas soluciones orientadas a servicios?

En muchos proyectos no se tiene en cuenta el análisis y tratamiento de los interrogantes presentados, dando origen a desarrollos que no se pueden integrar con otras aplicaciones, lo que provoca puntos de quiebre en el manejo de los datos, derivando en inconformidad de los usuarios y el retiro forzoso de las soluciones.

2.2 Justificación del proyecto

El proyecto se formula en el contexto de los avances tecnológicos y políticas de mercado que se incrementan rápidamente y donde la validez de la información es efímera, haciendo de la toma de decisiones un asunto de gran valor, pertinencia y de exigencia competitiva. Se requiere de una diversidad de recursos que sirvan de soporte para el proceso básico de captación, transformación y comunicación de la información para permanecer en el mercado de manera competitiva y posicionado a nivel global, para alcanzar esto se requiere de control en tiempo real de la información, de sus activos y pasivos, lo que implica el uso de sistemas de información hechos a la medida.

La presencia del software trasciende las fronteras del mundo productivo y cada día es más común encontrarlos en los hogares y la cotidianidad de las personas, esto constituye una oportunidad para profesionales del sector que estén en capacidad de generar soluciones pertinentes e innovadoras a estas realidades en las cuales la tecnología da respuesta a una condición del mundo social, caso concreto el Internet de las cosas (IoT), concepto que se refiere a la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet, convirtiéndose así en objetos inteligentes.

Ante estas realidades, los Sistemas de Información constituyen oportunidad de respuesta y las Instituciones formadoras de profesionales para el Desarrollo de Software deben estar en condiciones de hacerlo, el programa en Análisis y Desarrollo de Software está estructurado a partir de componentes del saber, tanto teórico como práctico, pedagógico y metodológico para formar Tecnólogos con las competencias requeridas para realizar diseños y desarrollos iniciales o integrados a software existentes para obtener productos conforme a las necesidades del cliente y pertinente en el mercado de manera integral, bajo la apuesta de construcción de País reconciliado y en paz.

2.3 Objetivo general

Desarrollar software que de solución a las necesidades de gestión de la información de las empresas a través de las diferentes tecnologías

2.4 Objetivos específicos

- * Elaborar el diagnóstico de necesidades tecnológicas y metodológicas de acuerdo con el contexto del sector productivo asociado al cliente.
- * Diseñar prototipos, la arquitectura del software y modelos de base de datos de acuerdo con el diagnóstico.
- * Construir los componentes del software de acuerdo con la arquitectura y los requisitos planteados.
- * Probar los componentes desarrollados de acuerdo con el diseño y criterios de calidad vigentes.
- * Implantar el software desarrollado de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas.

2.5 Alcance

2.5.1 Beneficiarios del proyecto

Empresas del sector productivo, SENA, aprendices de la tecnología en Análisis y Desarrollo de Software.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

2.5.2 Impacto

Social:	* Aprendices formados en procesos de desarrollo de software con altos estándares de calidad y pertinencia, dando origen a una dinámica incluyente en le empleabilidad el sector TIC. * La formación que se imparte es integral y contextualiza a las demandas apuesta social de construcción de País reconciliado y en paz.
Económico:	* Impacto positivo en la economía de las regiones a partir de la generación de ingresos por la presencia de nuevas empresas dedicadas al desarrollo de software. * Oferta de talento humano formado en el desarrollo de proyectos de software con impacto tecnológico para mejorar la productividad de los diferentes sectores económicos.
Ambiental:	* Diseño y arquitectura de la solución orientada a la disminución de huella de carbono. * Propensión en el no uso de papel. * Uso racional y eficiente de los equipos y energía para la funcionalidad del software
Tecnológico:	* Desarrollo de soluciones de software integrando tecnologías. * Mejoramiento de los procesos y procedimientos para la administración de los sistemas de información; facilitando la investigación y desarrollo en esta área del conocimiento * Posicionarnos en el mercado global como uno de los países líderes en innovación tecnológica, software a la medida y uso de Tic's.

2.5.3 Restricciones o riesgos asociados y alternativas de solución

- * Inapropiada gestión de requisitos/Definir alcance medible y evaluable para la prescripción de requisitos pertinentes.
- * Falta de recursos TIC para el desarrollo del proyecto/identificar alternativas tecnológicas para el desarrollo del proyecto.
- * Disminución del grupo de aprendices por deserción/Generar estrategias de retención de aprendices.
- * Pérdida o daño en los dispositivos de almacenamiento de información/Uso de herramientas en línea, en la nube

2.5.4. Productos o resultados del proyecto

- * Informe de especificación de requisitos.
- * Documentación de análisis del software (vistas dinámicas del software).
- * Documentación de propuesta técnica del software
- * Documentación de diseño del software (Interfaces gráficas, modelo arquitectónico, patrones de diseño, modelo de datos).
- * Artefactos de código (aplicación escritorio, web, móvil).
- * Documentación de pruebas.
- * Procedimiento de implementación del software.
- * Documentación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del software.
- * Manuales técnico, instalación y usuario final.
- * Artículo del proyecto



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

2.6 Innovación/Gestión Tecnológica

El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo?	SI
El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente?	SI
El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso?	SI
Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor?	SI
Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado?	SI

2.7 Valoración Productiva

Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial?	SI
Viabilidad de proyecto para plan de negocio?	SI

3. Planeación del proyecto

3.1. Fases del Proyecto	3.2. Actividades del Proyecto	3.3. Resultados de Aprendizaje Específicos, Transversales y Básicos (a partir del programa de formación)	3.4. Competencia Asociada
ANÁLISIS	CONTEXTUALIZAR EN LA POLÍTICA, FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA INSTITUCIONAL.	593343 - 01 IDENTIFICAR LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL SENA Y EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON SU PROYECTO DE VIDA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL.	240201530 - Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
ANÁLISIS	DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	593117 - 01 COMPRENDER INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES Y FUTURAS A TRAVÉS DE INTERACCIONES SOCIALES DE FORMA ORAL Y ESCRITA.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
ANÁLISIS	DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	593151 - 02 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
ANÁLISIS	DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	593152 - 04 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

			información
ANÁLISIS	DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	593153 - 03 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
ANÁLISIS	DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	593154 - 01 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
ANÁLISIS	DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	593344 - 02 RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL SOFTWARE A CONSTRUIR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.	220501092 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
ANÁLISIS	DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	593345 - 04 VALIDAR EL INFORME DE REQUISITOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.	220501092 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
ANÁLISIS	DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	593346 - 01 CARACTERIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON EL SOFTWARE A CONSTRUIR.	220501092 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
ANÁLISIS	DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	593347 - 03 ESTABLECER LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RECOLECTADA.	220501092 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico
ANÁLISIS	ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL SOFTWARE	592373 - 02 MODELAR LAS FUNCIONES DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL INFORME DE REQUISITOS.	220501093 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
ANÁLISIS	ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL SOFTWARE	592374 - 04 VERIFICAR LOS MODELOS REALIZADOS EN LA FASE DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INFORME DE REQUISITOS.	220501093 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
ANÁLISIS	ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL SOFTWARE	592375 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.	220501093 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
ANÁLISIS	ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL SOFTWARE	593115 - 02 INTERCAMBIAR OPINIONES SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES, PASADAS Y FUTURAS EN CONTEXTOS SOCIALES ORALES Y ESCRITOS.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
ANÁLISIS	ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL SOFTWARE	593224 - 03 RELACIONAR LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD.	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
ANÁLISIS	ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL SOFTWARE	593225 - 01 ANALIZAR LOS COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, INTENCIONALIDAD Y	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

		CONTEXTO.	PERSONAL Y PRODUCTIVO.
ANÁLISIS	ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL SOFTWARE	593226 - 04 ESTABLECER PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO LEXICAL Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO.	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
ANÁLISIS	ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL SOFTWARE	593227 - 02 ARGUMENTAR EN FORMA ORAL Y ESCRITA ATENDIENDO LAS EXIGENCIAS Y PARTICULARIDADES DE LAS DIVERSAS SITUACIONES COMUNICATIVAS MEDIANTE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
ANÁLISIS	ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	592376 - 03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS.	220501093 - Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares
ANÁLISIS	ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	593159 - 02 SOLUCIONAR PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO CON BASE EN LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
ANÁLISIS	ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	593160 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
ANÁLISIS	ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	593161 - 03 VERIFICAR LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LA MATERIA UTILIZANDO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
ANÁLISIS	ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	593162 - 01 IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO AL CONTEXTO PRODUCTIVO.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
ANÁLISIS	ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	593255 - 03 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
ANÁLISIS	ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	593256 - 01 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO.	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
ANÁLISIS	ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	593257 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO.	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

ANÁLISIS	ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	593258 - 02 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO.	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593105 - 05 REALIZAR PRUEBAS AL SOFTWARE PARA VERIFICAR SU FUNCIONALIDAD.	220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593106 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.	220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593108 - 04 CODIFICAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO.	220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593114 - 04 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON EL USO DE EXPRESIONES, ESTRUCTURAS Y DESEMPEÑO SEGÚN LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE FORMULADOS PARA EL PROGRAMA.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593146 - 01 INCORPORAR ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA.	220501098 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593243 - 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593244 - 03- Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593245 - 02- Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593246 - 04- Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593259 - 02 CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593340 - 03 ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

		DE MERCADO.	contextos productivo y social.
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593341 - 04 VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
EJECUCIÓN	CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	593342 - 01 INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL.	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS Y LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE	593104 - 03 CREAR COMPONENTES FRONT-END DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO.	220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS Y LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE	593107 - 02 CONSTRUIR LA BASE DE DATOS PARA EL SOFTWARE A PARTIR DEL MODELO DE DATOS.	220501096 - DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO Y METODOLOGÍAS DE DESARROLLO
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS Y LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE	593113 - 06 EXPLICAR LAS FUNCIONES DE SU OCUPACIÓN LABORAL USANDO EXPRESIONES DE ACUERDO AL NIVEL REQUERIDO POR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS Y LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE	593155 - 04 PROPONER ACCIONES DE MEJORA PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y EL CONTROL DE LA SST, DE ACUERDO CON ESTRATEGIAS DE TRABAJO, COLABORATIVO, COOPERATIVO Y COORDINADO EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS Y LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE	593156 - 01 ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES (ATEL) DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y EL ENTORNO SOCIAL.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS Y LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE	593157 - 03 REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y SST, SEGÚN EL ÁREA DE DESEMPEÑO.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS Y LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE	593158 - 02 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE ACUERDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

EJECUCIÓN	DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE	593109 - 03 DOCUMENTAR EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE SIGUIENDO ESTÁNDARES DE CALIDAD.	220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE	593110 - 02 DESPLEGAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA ARQUITECTURA Y LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS.	220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE	593111 - 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL SISTEMA.	220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
EJECUCIÓN	DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE	593112 - 04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.	220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia
EVALUACIÓN	DEMOSTRAR LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN	590803 - APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN	999999999 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
EVALUACIÓN	REALIZAR ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE	593144 - 02 VERIFICAR LA CALIDAD DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS ASOCIADAS EN LOS PROCESOS DE	220501098 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
EVALUACIÓN	REALIZAR ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE	593145 - 03 REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.	220501098 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos
PLANEACIÓN	CONSTRUIR EL PROTOTIPO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	593100 - 03 DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL SOFTWARE ADOPTANDO ESTÁNDARES.	220501095 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos
PLANEACIÓN	CONSTRUIR EL PROTOTIPO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	593116 - 05 PRESENTAR UN PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EN SU QUEHACER LABORAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE SU PROGRAMA DE FORMACIÓN.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
PLANEACIÓN	CONSTRUIR EL PROTOTIPO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	593119 - 02 PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
PLANEACIÓN	CONSTRUIR EL PROTOTIPO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	593120 - 01 DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
PLANEACIÓN	CONSTRUIR EL PROTOTIPO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL	593121 - 03 EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.	ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
PLANEACIÓN	CONSTRUIR EL PROTOTIPO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	593122 - 04 IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
PLANEACIÓN	DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE	593101 - 02 ESTRUCTURAR EL MODELO DE DATOS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANÁLISIS.	220501095 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos
PLANEACIÓN	DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE	593102 - 04 VERIFICAR LOS ENTREGABLES DE LA FASE DE DISEÑO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INFORME DE ANÁLISIS.	220501095 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos
PLANEACIÓN	DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE	593103 - 01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA.	220501095 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos
PLANEACIÓN	DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE	593118 - 03 DISCUTIR SOBRE POSIBLES SOLUCIONES A PROBLEMAS DENTRO DE UN RANGO VARIADO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
PLANEACIÓN	DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE	593235 - 04 PROPONER SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO SEGÚN RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
PLANEACIÓN	DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE	593236 - 01 ANALIZAR EL CONTEXTO PRODUCTIVO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
PLANEACIÓN	DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE	593237 - 03 ARGUMENTAR ASPECTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO SEGÚN REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
PLANEACIÓN	DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE	593238 - 02 ESTRUCTURAR EL PROYECTO DE ACUERDO A CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
PLANEACIÓN	ESTRUCTURAR LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE	593060 - 01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A	220501094 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa
PLANEACIÓN	ESTRUCTURAR LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE	593061 - 03 VALIDAR LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS INTERESES DE LAS PARTES.	220501094 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa
PLANEACIÓN	ESTRUCTURAR LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE	593062 - 02 ELABORAR PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.	220501094 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

 Modelo de Mejora	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol Procedimiento Ejecución de la Formación PROYECTO FORMATIVO											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLANEACIÓN	ESTRUCTURAR LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE SOFTWARE	593147 - 02 ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
PLANEACIÓN	ESTRUCTURAR LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE SOFTWARE	593148 - 03 PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
PLANEACIÓN	ESTRUCTURAR LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE SOFTWARE	593149 - 01 PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ.	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
PLANEACIÓN	ESTRUCTURAR LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE SOFTWARE	593150 - 04 CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS.	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

3.5 Organización del proyecto

3.5.1 No. Instructores requeridos	13	3.5.2 No. Aprendices sugeridos para participar en el proyecto	30
-----------------------------------	----	---	----

3.6 Descripción del ambiente de aprendizaje requerido

Ambiente con un espacio mínimo de 100 metros cuadrados dotado de: * 35 computadores con conexión a internet * Software requerido instalado en cada uno de los equipos * Mobiliario para 35 aprendices e instructor * Pantalla tv o VideoBeam * Impresora * Tablero * Kit de bioseguridad y Botiquín * Aire acondicionado y natural * Buena iluminación

3.7. Recursos estimados

Actividades del proyecto	Duración (Meses)	Equipos / Herramientas				Talento Humano (Instructores)				Materiales de formación consumibles			
		Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total	Especialidad	Cant.	V. Unit.	V. Total	Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	6					Instructor Derechos Fundamentales	1	\$ 949,000	\$ 949,000				
CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	6					Instructor Emprendimiento	1	\$ 949,000	\$ 949,000				
CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	6					Instructor INGLES	1	\$ 1,186,250	\$ 1,186,250				
CODIFICAR LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE	6					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 13,997,750	\$ 13,997,750				
CONSTRUIR EL PROTOTIPO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.5					Instructor Actividad Física	1	\$ 949,000	\$ 949,000				
CONSTRUIR EL PROTOTIPO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.5					Instructor INGLES	1	\$ 1,186,250	\$ 1,186,250				
CONSTRUIR EL PROTOTIPO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE CALIDAD.	1.5					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 1,708,200	\$ 1,708,200				
CONTEXTUALIZAR EN LA POLITICA, FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA INSTITUCIONAL.	0.2	computadores	35	\$ 1	\$ 35								
CONTEXTUALIZAR EN LA POLITICA, FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA INSTITUCIONAL.	0.2	impresora	1	\$ 1	\$ 1								
CONTEXTUALIZAR EN LA POLITICA, FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA INSTITUCIONAL.	0.2	tablets	10	\$ 1	\$ 10								
CONTEXTUALIZAR EN LA POLITICA, FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA INSTITUCIONAL.	0.2									Memorias USB	30	\$ 1,500,000	\$ 45,000,000
CONTEXTUALIZAR EN LA POLITICA, FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA INSTITUCIONAL.	0.2									Resma de papel carta	2	\$ 20,000	\$ 40,000
CONTEXTUALIZAR EN LA POLITICA, FILOSOFÍA Y	0.2									caja de marcadores	3	\$ 20,000	\$ 60,000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

METODOLOGÍA INSTITUCIONAL.													
CONTEXTUALIZAR EN LA POLÍTICA, FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA INSTITUCIONAL.	0.2									paquete post it	10	\$ 10,000	\$ 100,000
CONTEXTUALIZAR EN LA POLÍTICA, FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA INSTITUCIONAL.	0.2					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 949,000	\$ 949,000				
DEMOSTRAR LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN	6					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 3,796,000	\$ 3,796,000				
DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS Y LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE	3					Instructor INGLES	1	\$ 1,186,250	\$ 1,186,250				
DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS Y LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE	3					Instructor Medio Ambiente	1	\$ 949,000	\$ 949,000				
DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE DATOS Y LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE	3					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 6,382,025	\$ 6,382,025				
DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE	1					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 2,728,375	\$ 2,728,375				
DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE	2.3					Instructor INGLES	1	\$ 1,186,250	\$ 1,186,250				
DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE	2.3					Instructor INVESTIGACIÓN	1	\$ 949,000	\$ 949,000				
DETERMINAR LA ESTRUCTURA LÓGICA Y TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE	2.3					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 4,673,825	\$ 4,673,825				
DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	1.8									caja de marcadores	3	\$ 20,000	\$ 60,000
DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES	1.8									paquete post it	10	\$ 10,000	\$ 100,000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

FUNCIONALES DEL SOFTWARE													
DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	1.8					Instructor INGLES	1	\$ 1,186,250	\$ 1,186,250				
DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	1.8					Instructor TIC	1	\$ 949,000	\$ 949,000				
DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL SOFTWARE	1.8					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 2,728,375	\$ 2,728,375				
ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL	1.7									caja de marcadores	2	\$ 20,000	\$ 40,000
ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL	1.7					Instructor Comunicaciones	1	\$ 949,000	\$ 949,000				
ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL	1.7					Instructor INGLES	1	\$ 1,186,250	\$ 1,186,250				
ESPECIFICAR EL MODELO CONCEPTUAL DEL	1.7					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 2,467,400	\$ 2,467,400				
ESTRUCTURAR LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE SOFTWARE	1.3					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 2,467,400	\$ 2,467,400				
ESTRUCTURAR LA PROPUESTA TÉCNICA DEL PROYECTO DE SOFTWARE	1.3					Instructor Ética	1	\$ 949,000	\$ 949,000				
ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	1.7									caja de marcadores	2	\$ 20,000	\$ 40,000
ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	1.7					Instructor Física	1	\$ 949,000	\$ 949,000				
ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	1.7					Instructor Matemáticas	1	\$ 949,000	\$ 949,000				
ESTRUCTURAR PROCESOS LOGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS	1.7					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 2,989,350	\$ 2,989,350				
REALIZAR ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE	0.5					Instructor técnico desarrollo de software	1	\$ 1,589,575	\$ 1,589,575				



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
Procedimiento Ejecución de la Formación
PROYECTO FORMATIVO

4. Rubros presupuestales

Recurso	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Rubro presupuestal por el que se financiará el proyecto
Materiales de Formación	4	\$ 485,000	\$ 1,940,000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Talento Humano	13	\$ 6,424,000	\$ 83,512,000	CONTRATACION INSTRUCTORES
		Total:	\$ 85,452,000	

5. Equipo que participó en la formulación del proyecto

Nombre	Especialidad	Nombre Centro	Regional
CESAR MARINO CUELLAR	EQUIPO DESARROLLO CURRICULAR	CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	REGIONAL CAUCA
HERLEY ANTONIO PUENTES	INSTRUCTOR DESARROLLO DE SOFTWARE	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO	REGIONAL HUILA
JESUS ARIEL GONZALEZ	INSTRUCTOR DESARROLLO DE SOFTWARE	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS	REGIONAL HUILA
JAVIER HUMBERTO PINTO	INSTRUCTOR DESARROLLO DE SOFTWARE	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS	REGIONAL HUILA
CARLOS FABIAN MARTINEZ	INSTRUCTOR DESARROLLO DE SOFTWARE	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS	REGIONAL HUILA
FERNELLY CARVAJAL	INSTRUCTOR DESARROLLO DE SOFTWARE	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS	REGIONAL HUILA